



武汉大学
Wuhan University

第二章 数字技术基础

2.2 逻辑代数

武汉大学计算机学院 2025-2026第一学期



主要内容

Main Content

基本概念

基本逻辑运算

复合逻辑运算

逻辑函数

基本定律、公式和规则

逻辑函数的标准形式

2.2.5 逻辑函数的标准形式

1. 逻辑函数的表示方法

一个逻辑函数可以有多种**等价的逻辑表达式**，它们之间也可以相互转换。

$$F = AB + \overline{A}C \quad \longrightarrow \quad \text{与或式}$$

$$= \overline{\overline{AB} \cdot \overline{\overline{A}C}} = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC}} \quad \longrightarrow \quad \text{与非—与非式}$$

$$= \overline{(\overline{A} + \overline{B}) \cdot (A + \overline{C})}$$

$$= \overline{A\overline{A} + A\overline{C} + \overline{A}B + \overline{B}\overline{C}} = \overline{\overline{A}B + \overline{A}\overline{C}} \quad \longrightarrow \quad \text{与或非式}$$

$$= \overline{\overline{AB} \cdot \overline{A}C} = (\overline{A} + B)(A + C) \quad \longrightarrow \quad \text{或与式}$$

$$= \overline{(\overline{A} + B)(A + C)} = \overline{\overline{A} + B} + \overline{A + C} \quad \longrightarrow \quad \text{或非—或非式}$$

1. 逻辑函数的表示方法

■ 逻辑函数的表达式

- 逻辑函数的表达式可以有多种形式

- 标准表达式具有唯一性

- 逻辑函数的最小项表达式 (标准积之和式、标准“与-或”式)

- 逻辑函数的最大项表达式 (标准和之积式、标准“或-与”式)

2. 最小项和标准与-或式

- ◆ 如果一个具有 n 个变量的函数的某个“积”项包含全部 n 个变量，每个变量都以原变量或反变量形式出现，且仅出现一次，则这个“积”项被称为最小项，也叫标准积。

例如： $\overline{A}B\overline{C}$

- ◆ 假如一个函数完全由最小项的和组成，那么该函数表达式称为最小项表达式，也称为标准与-或式。

$$\text{例如： } F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

2. 最小项和标准与-或式

例：
三变量函数的
最小项

变量的各组取值			对应的最小项及其编号	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	最小项	编 号
0	0	0	$\overline{A} \overline{B} \overline{C}$	m_0
0	0	1	$\overline{A} \overline{B} C$	m_1
0	1	0	$\overline{A} B \overline{C}$	m_2
0	1	1	$\overline{A} B C$	m_3
1	0	0	$A \overline{B} \overline{C}$	m_4
1	0	1	$A \overline{B} C$	m_5
1	1	0	$A B \overline{C}$	m_6
1	1	1	$A B C$	m_7

编号规则:原变量取1,反变量取0

2. 最小项和标准与-或式

例 已知函数 F 的真值表如下所示，

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

则它的最小项表达式为：

$$\begin{aligned} F &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \\ &= m_3 + m_5 + m_6 + m_7 \\ &= \sum_m (3, 5, 6, 7) \end{aligned}$$

根据真值表写函数
表达式方法 (1)

2. 最小项和标准与-或式

最小项的性质

1) 只有一组取值使 $m_i = 1$

三个变量的所有最小项的真值表

			m_0	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	m_6	m_7
A	B	C	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}\overline{B}C$	$\overline{A}B\overline{C}$	$\overline{A}BC$	$A\overline{B}\overline{C}$	$A\overline{B}C$	$AB\overline{C}$	ABC
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

2. 最小项和标准与-或式

最小项的性质

2) 当 $i \neq j$ 时, $m_i \cdot m_j = 0$

例: $m_6 \cdot m_3 = \overline{A}BC \cdot A\overline{B}C = 0$

3) 全部最小项之和等于1, 即 $\sum m_i = 1$

例: 三变量最小项

$$\begin{aligned} & m_0 + m_1 + \cdots + m_7 \\ &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC \\ &= \overline{A}\overline{B}(\overline{C} + C) + \overline{A}B(\overline{C} + C) + A\overline{B}(\overline{C} + C) + AB(\overline{C} + C) \\ &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + A\overline{B} + AB \\ &= \overline{A}(\overline{B} + B) + A(\overline{B} + B) = 1 \end{aligned}$$

3. 最大项和标准或-与式

- ◆如果一个具有 n 个变量的函数的某个“和”项包含全部 n 个变量，每个变量都以原变量或反变量形式出现，且仅出现一次，则这个“和”项被称为最大项，也叫标准和。
- ◆假如一个函数完全由最大项的积组成，那么该函数表达式称为最大项表达式，也称为标准或-与式。

2.2.5 逻辑函数的标准形式

3. 最大项和标准或-与式

例：三变量函数的最大项

变量的各组取值			对应的最大项及其编号	
A	B	C	最大项	编 号
0	0	0	$A + B + C$	M_0
0	0	1	$A + B + \overline{C}$	M_1
0	1	0	$A + \overline{B} + C$	M_2
0	1	1	$A + \overline{B} + \overline{C}$	M_3
1	0	0	$\overline{A} + B + C$	M_4
1	0	1	$\overline{A} + B + \overline{C}$	M_5
1	1	0	$\overline{A} + \overline{B} + C$	M_6
1	1	1	$\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$	M_7

编号规则：原变量取0，反变量取1

3. 最大项和标准或-与式

例 已知函数 F 的真值表如下所示，

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

则它的最大项表达式为：

$$\begin{aligned} F &= (A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(\bar{A}+B+C) \\ &= M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_4 \\ &= \prod_M (0,1,2,4) \end{aligned}$$

根据真值表写函数
表达式方法 (2)

2.2.5 逻辑函数的标准形式

3. 最大项和标准或-与式

最大项的性质

1) 只有一组取值使 $M_i = 0$

三个变量的所有最大项的真值表

[illegible]

3. 最大项和标准或-与式

最大项的性质

2) 当 $i \neq j$ 时, $M_i + M_j = 1$

例: $M_1 + M_4 = (A + B + \overline{C}) + (\overline{A} + B + C) = 1$

3) 全部最大项之积等于0,

即 $\prod M_i = 0$

4. 最小项和最大项的关系

- **相同编号**的最小项和最大项存在**互补**关系： $\overline{m_i} = M_i$

变量的各组取值 A B C	最小项		最大项	
	最小项表达式	编号	最大项表达式	编号
0 0 0	$\overline{A} \overline{B} \overline{C}$	m0	$A+B+C$	M0
0 0 1	$\overline{A} \overline{B} C$	m1	$A+B+\overline{C}$	M1
0 1 0	$\overline{A} B \overline{C}$	m2	$A+\overline{B}+C$	M2
0 1 1	$\overline{A} B C$	m3	$A+\overline{B}+\overline{C}$	M3
1 0 0	$A \overline{B} \overline{C}$	m4	$\overline{A}+B+C$	M4
1 0 1	$A \overline{B} C$	m5	$\overline{A}+B+\overline{C}$	M5
1 1 0	$A B \overline{C}$	m6	$\overline{A}+\overline{B}+C$	M6
1 1 1	$A B C$	m7	$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$	M7

- 若干个最小项之和表示的表达式F，其反函数 $\overline{F}$ 可用与这些最小项相对应的最大项之积表示。

例：

$$\begin{aligned}
 F &= m_1 + m_3 + m_5 + m_7 \\
 \overline{F} &= \overline{m_1 + m_3 + m_5 + m_7} \\
 &= \overline{m_1} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_7} \\
 &= M_1 \cdot M_3 \cdot M_5 \cdot M_7
 \end{aligned}$$

2.2.5 逻辑函数的标准形式

5. 两种标准表达式的关系

例 已知函数 F 的真值表如下所示，

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

➤ 标准或-与式为：

$$\begin{aligned}
 F &= (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C) \\
 &= M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_4 \\
 &= \prod_M (0, 1, 2, 4)
 \end{aligned}$$

➤ 标准与-或式为：

$$\begin{aligned}
 F &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \\
 &= m_3 + m_5 + m_6 + m_7 \\
 &= \sum_m (3, 5, 6, 7)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C) &= \sum_m (3, 5, 6, 7) \\
 &= \prod_M (0, 1, 2, 4)
 \end{aligned}$$

同一逻辑函数既可以表示为标准与-或式，也可以表示为标准或-与式。一个逻辑函数的最小项集合与它的最大项集合，互为补集



武汉大学
Wuhan University

第二章 数字技术基础

2.3 逻辑函数的化简

武汉大学计算机学院



2.3 逻辑函数的化简

问题的提出

- 同一个逻辑函数可以有多种表达形式
- 一种形式的表达式，对应一种电路
- 表达形式越复杂，则电路越复杂



如何处理函数，以实现用尽量少的单元电路、尽量简单的电路类型来达到目的

逻辑函数要化简

函数化简的目的

- 逻辑电路所用门的数量少
- 每个门的输入端个数少
- 逻辑电路构成级数少
- 保证逻辑电路能可靠地工作

降低成本

提高电路的工作速度和可靠性

函数化简的方法：

- 代数化简法（公式法）
- 卡诺图化简法

主要内容

Main Content

代数法化简逻辑函数

卡诺图法化简逻辑函数

含有任意项的逻辑函数化简

2.3.1 代数法化简逻辑函数

- 代数法化简逻辑函数的实质是**反复运用逻辑代数的公式和规则**，**消去表达式中的多余项和多余变量**
- 在用代数法化简逻辑函数时，**往往要依靠经验和技巧**，带有一定的**试凑性**

方法：

- 并项：利用 $AB + A\overline{B} = A$ 将两项并为一项，且消去一个变量**B**
- 消项：利用 $A + AB = A$ 消去多余的项**AB**
- 消元：利用 $A + \overline{A}B = A + B$ 消去多余变量 **$\overline{A}$**
- 配项：利用 $AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$ 和互补律、重叠律先增添项，再消去多余项

2.3.1 代数法化简逻辑函数

函数表达式一般化简成与-或式，其最简应满足的两个条件：

- 1) 表达式中“与”项的个数最少
- 2) 在满足1)的前提下, 每个“与”项中的变量个数最少

例：化简 $F = \underline{A\bar{C}} + \underline{ABC} + \underline{AC\bar{D}} + \underline{CD}$

解： $F = A(\bar{C} + BC) + C(\bar{A}\bar{D} + D)$

$$= A(\bar{C} + B) + C(A + D)$$

$$= \underline{A\bar{C}} + AB + \underline{AC} + CD$$

$$= \underline{A(\bar{C} + C)} + AB + CD$$

$$= A(1 + B) + CD = A + CD$$

$$A + \bar{A}B = A + B$$

2.3.1 代数法化简逻辑函数

例：

$$F = \overline{\overline{AB + \overline{A} \overline{B}}} \bullet \overline{\overline{BC + \overline{B} \overline{C}}}$$

$$= (AB + \overline{A} \overline{B}) + (BC + \overline{B} \overline{C})$$

反演

$$= AB + \overline{A} \overline{B} (C + \overline{C}) + BC (\overline{A} + A) + \overline{B} \overline{C}$$

配项

$$= \underline{AB} + \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} \overline{B} \overline{C}$$

被吸收

被吸收

$$+ \underline{ABC} + \overline{A} B C + \underline{BC}$$

$$= AB + \overline{A} C (\overline{B} + B) + \overline{B} \overline{C}$$

$$= AB + \overline{A} C + \overline{B} \overline{C}$$

主要内容

Main Content

代数法化简逻辑函数

卡诺图法化简逻辑函数

含有任意项的逻辑函数化简

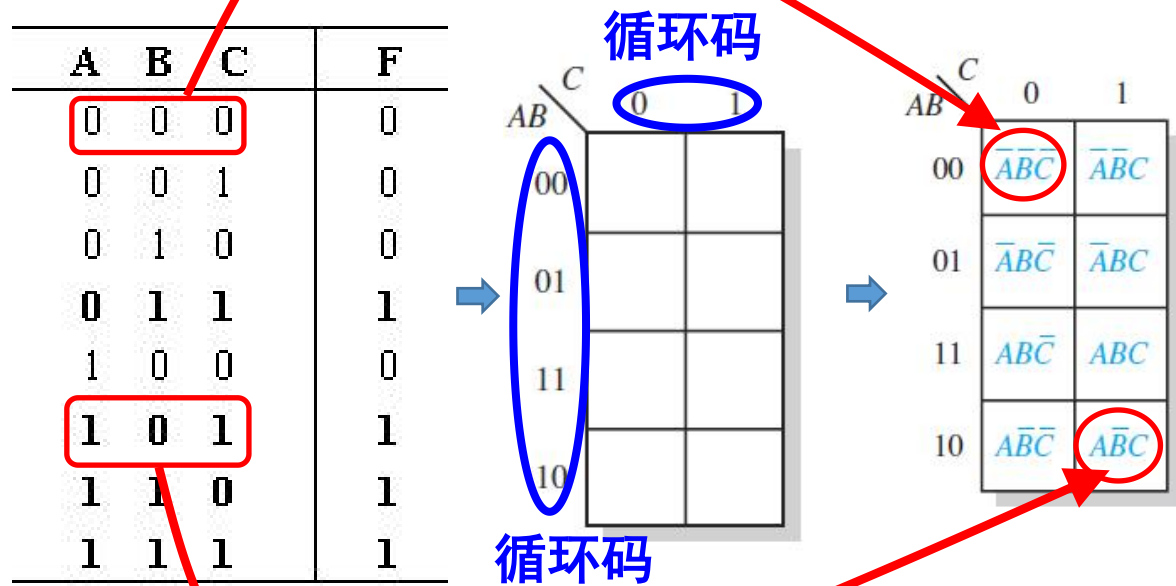
2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

1. 卡诺图

■ **卡诺图**：是真值表的图形表示

- 将变量分成两组，构成二维表
- 行列组合排列顺序为**循环码**
- 表中每个方格对应真值表中的一行，代表一个最小项

卡诺图有什么用？
为什么要用循环码？



2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

1. 卡诺图

三变量卡诺图
(A, B, C)

AB \ C		0	1
00	0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}\overline{B}C$
	1	$\overline{A}B\overline{C}$	$\overline{A}BC$
11	0	$A\overline{B}\overline{C}$	ABC
	1	$A\overline{B}C$	$AB\overline{C}$



AB \ C		0	1
00	0	m_0	m_1
	1	m_2	m_3
11	0	m_6	m_7
	1	m_4	m_5

A \ BC				
	00	01	11	10
0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}\overline{B}C$	$\overline{A}BC$	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$
1	$A\overline{B}\overline{C}$	$A\overline{B}C$	ABC	$AB\overline{C}$



A \ BC				
	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

1. 卡诺图

四变量卡诺图
(A, B, C, D)

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$	$\bar{A}\bar{B}CD$	$\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$
01	$\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$	$\bar{A}B\bar{C}D$	$\bar{A}BCD$	$\bar{A}BC\bar{D}$
11	$AB\bar{C}\bar{D}$	$AB\bar{C}D$	$ABCD$	$ABC\bar{D}$
10	$A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$A\bar{B}\bar{C}D$	$A\bar{B}CD$	$A\bar{B}C\bar{D}$

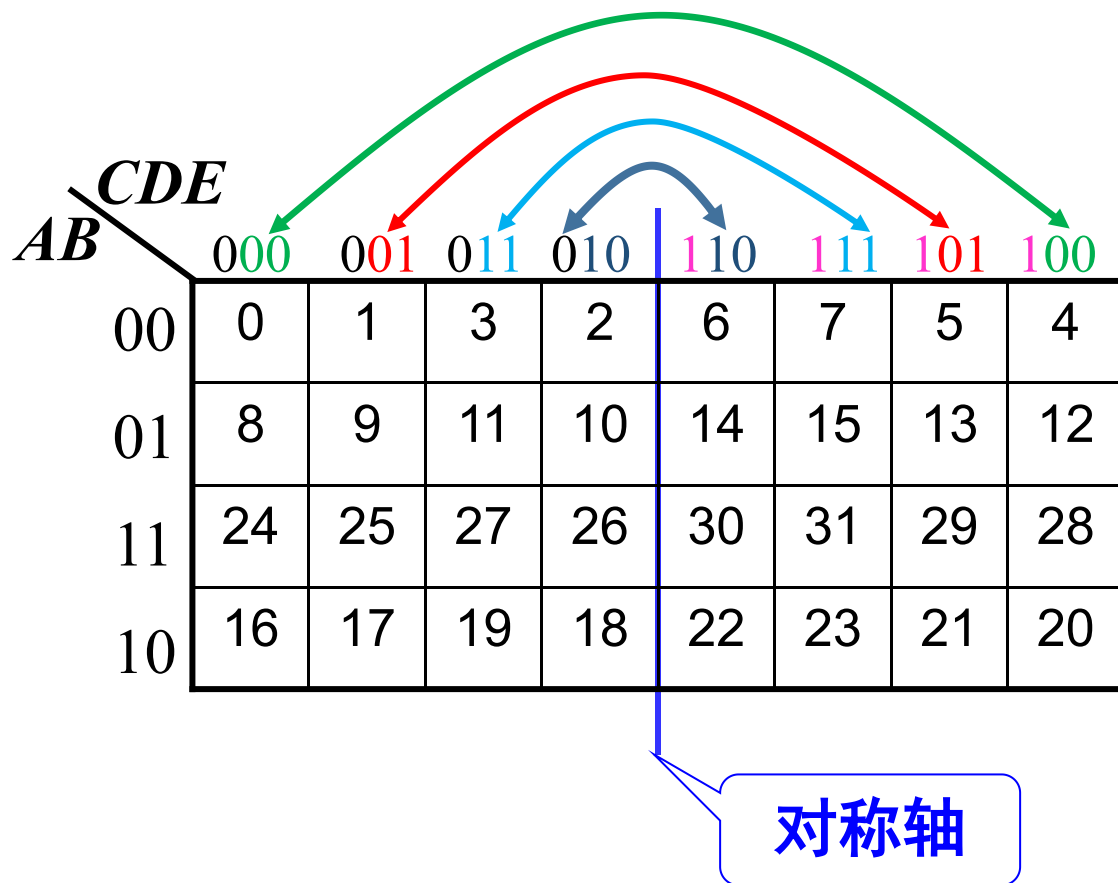


AB \ CD				
	00	01	11	10
00	m ₀	m ₁	m ₃	m ₂
01	m ₄	m ₅	m ₇	m ₆
11	m ₁₂	m ₁₃	m ₁₅	m ₁₄
10	m ₈	m ₉	m ₁₁	m ₁₀

2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

1. 卡诺图

五变量卡诺图
(A, B, C, D, E)



2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

1. 卡诺图

两变量、三变量、四变量、五变量卡诺图

C \ AB	00	01	11	10
	m0	m2	m6	m4
0	m0	m2	m6	m4
1	m1	m3	m7	m5

CD \ AB	00	01	11	10
	m0	m4	m12	m8
00	m0	m4	m12	m8
01	m1	m5	m13	m9
11	m3	m7	m15	m11
10	m2	m6	m14	m10

B \ A	0	1
	m0	m2
0	m0	m2
1	m1	m3

DE \ ABC	000	001	011	010	110	111	101	100
	m0	m4	m12	m8	m24	m28	m20	m16
00	m0	m4	m12	m8	m24	m28	m20	m16
01	m1	m5	m13	m9	m25	m29	m21	m17
11	m3	m7	m15	m11	m27	m31	m23	m19
10	m2	m6	m14	m10	m26	m30	m22	m18

1. 卡诺图

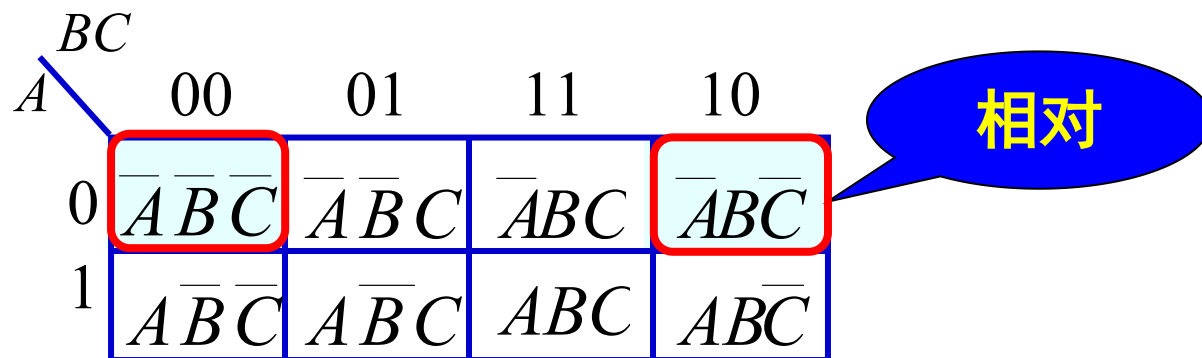
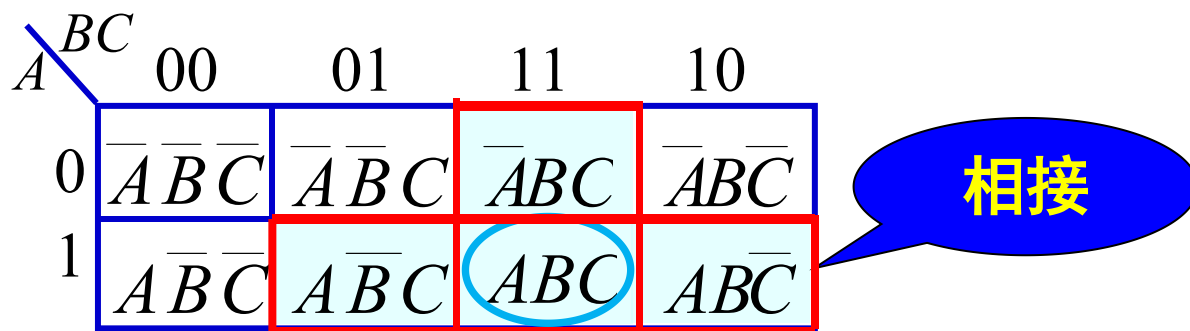
■ 逻辑相邻性

- 相邻方格的最小项，具有逻辑相邻性，即有一个变量互为反变量
- 具有逻辑相邻性的方格有
 - 相接——几何位置相邻的方格
 - 相对——上下两边、左右两边的方格
 - 相重——多变量卡诺图，以对称轴相折叠，重叠在一起的方格（五变量）

2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

1. 卡诺图

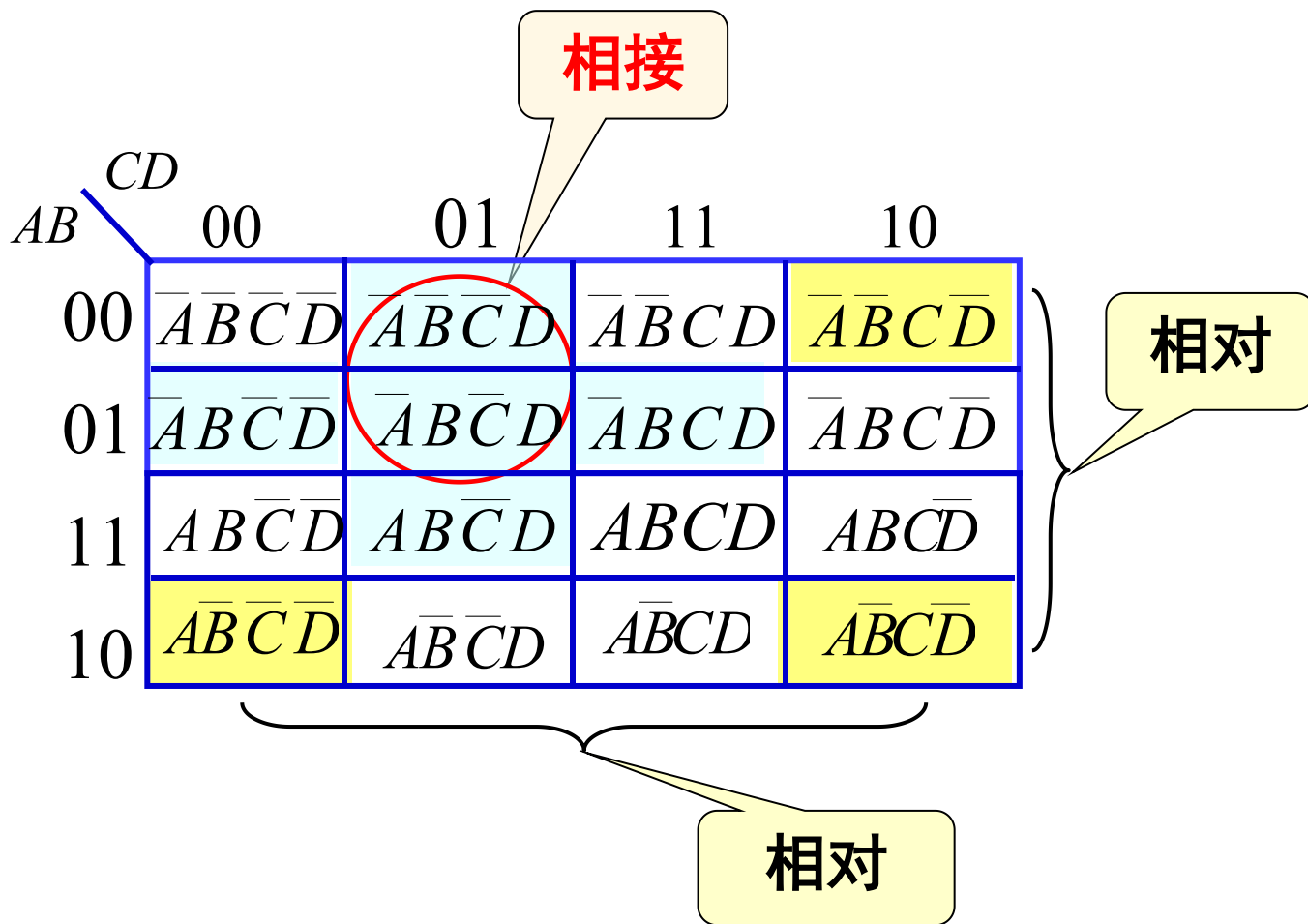
三变量卡诺图逻辑相邻举例



2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

1. 卡诺图

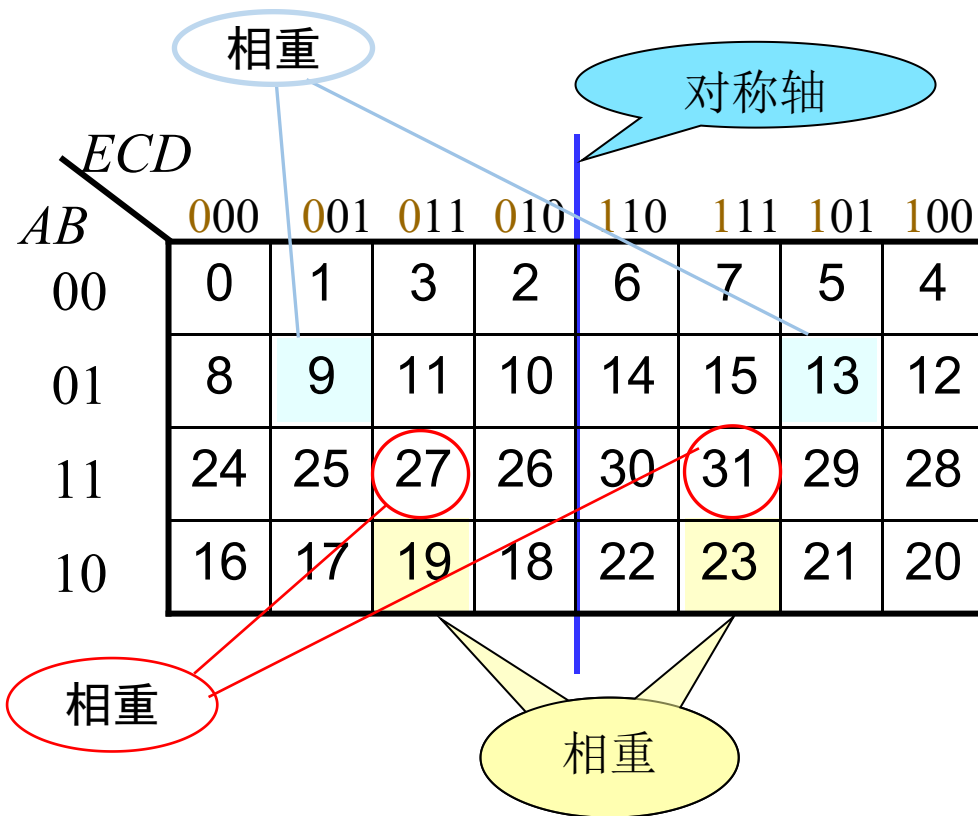
四变量卡诺图逻辑相邻举例



2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

1. 卡诺图

五变量卡诺图逻辑相邻举例



2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

2. 卡诺图化简的原理

卡诺图有什么用？
为什么要用循环码？

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$	$\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$	$\bar{A}\bar{B}CD$
01	$\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$	$\bar{A}B\bar{C}D$	$\bar{A}BC\bar{D}$	$\bar{A}BCD$
11	$AB\bar{C}\bar{D}$	$AB\bar{C}D$	$ABCD$	$ABC\bar{D}$
10	$A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$A\bar{B}\bar{C}D$	$A\bar{B}C\bar{D}$	$A\bar{B}CD$

循环码：

相邻两个码字只有一位相反



卡诺图：

逻辑相邻项有一个变量互为反变量



卡诺图中的两个逻辑相邻项
相加可以消去一个变量

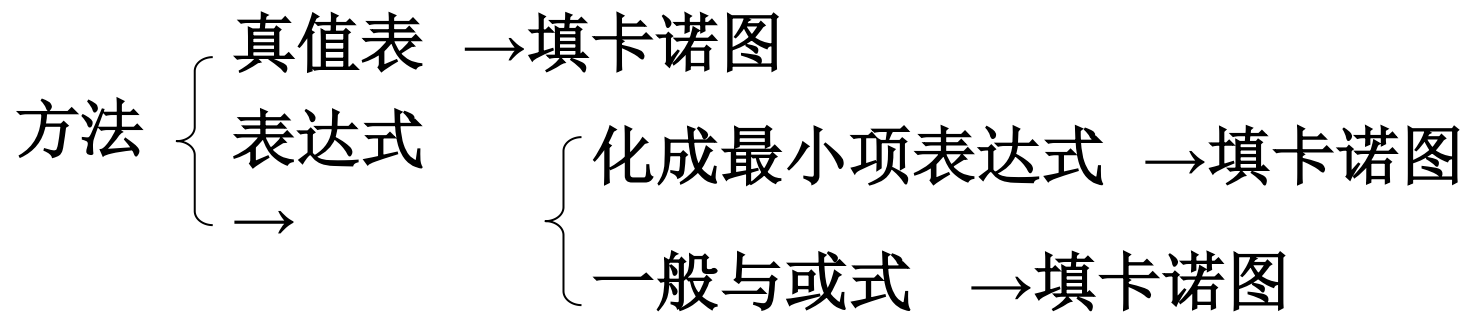
$$\begin{aligned} & \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{D}(\bar{C} + C) = \bar{A}\bar{B}\bar{D} \end{aligned}$$

卡诺图可用于逻辑
函数的化简

2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

3. 用卡诺图表示逻辑函数

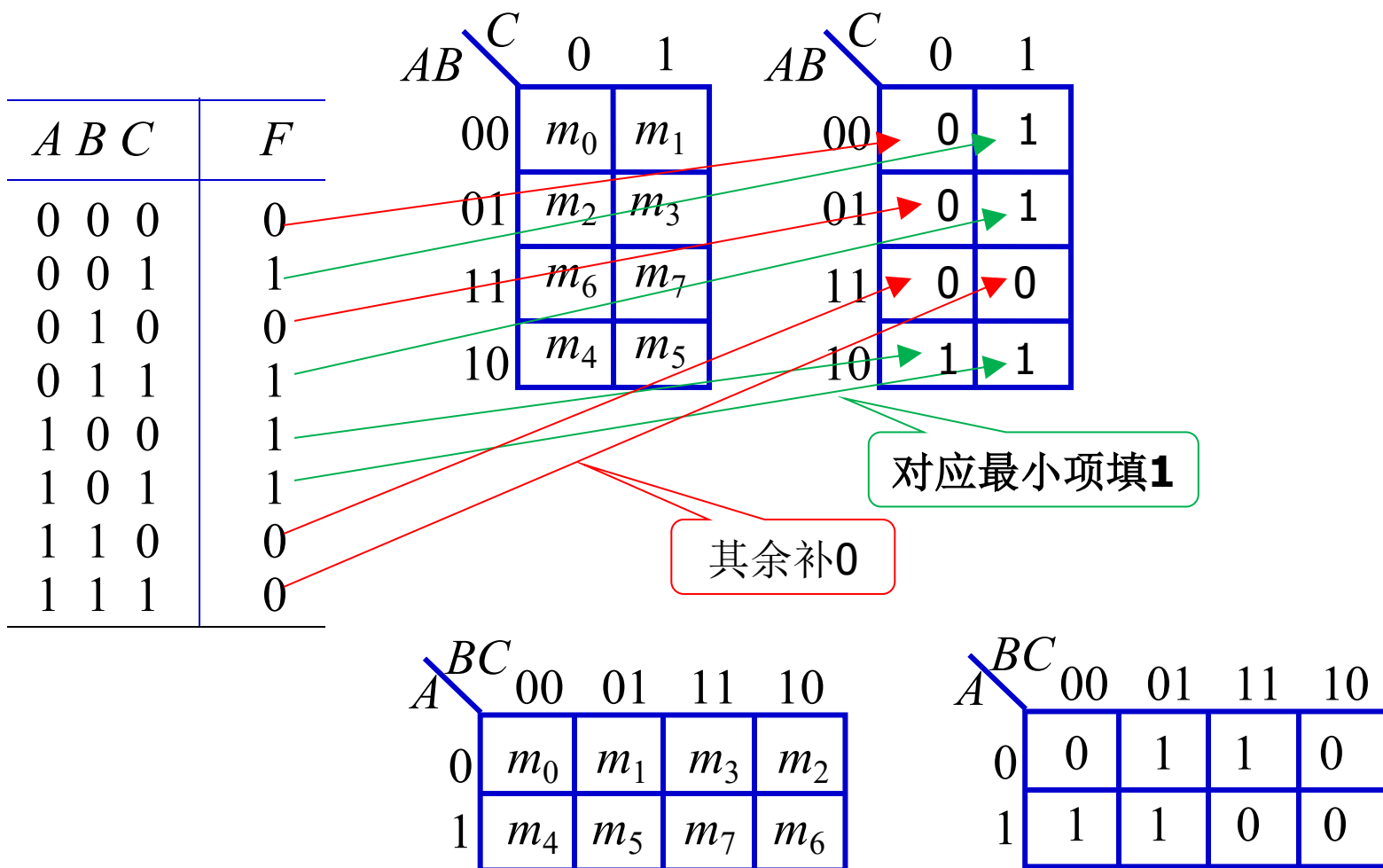
用卡诺图法对逻辑函数进行化简时，首先要确定函数与卡诺图的关系，将函数用卡诺图的形式表现出来



真值表、表达式、卡诺图都可以表达一个逻辑函数。

2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

3. 用卡诺图表示逻辑函数



2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

3. 用卡诺图表示逻辑函数

例如：

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + ABD + AC$$

补因子

$$= \overline{A}\overline{B}\overline{C}(D + \overline{D}) + AB(C + \overline{C})D + A(B + \overline{B})C(D + \overline{D})$$

$$= \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + ABCD + AB\overline{C}\overline{D}$$

$$+ \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + ABC\overline{D} + ABCD$$

$$= m_5 + m_4 + m_{15} + m_{13} + m_{10} + m_{11} + m_{14} + m_{15}$$

$$= \sum m(4,5,10,11,13,14,15)$$

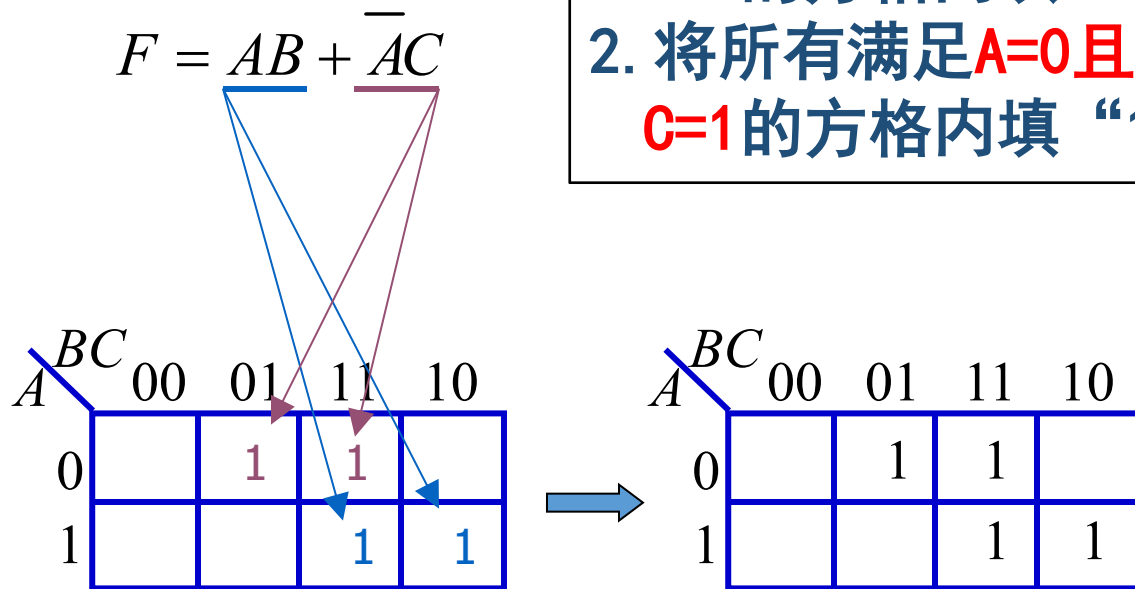
$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00				
01	1	1		
11		1	1	1
10			1	1

2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

3. 用卡诺图表示逻辑函数

由一般与-或式填
卡诺图示例：**三变**
量（了解）



1. 在所有满足**A=1**且**B=1**的方格内填“1”
2. 将所有满足**A=0**且**C=1**的方格内填“1”

2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

3. 用卡诺图表示逻辑函数

由一般与或式填卡诺图
示例：**四变量**（了解）

1. 在所有满足**B=1**且**D=1**的方格内填“1”
2. 将所有满足**B=0**且**D=0**的方格内填“1”
3. 在所有满足**A=1**且**B=0**且**C=1**且**D=1**的方格内填“1”
4. 在所有满足**B=0**且**C=1**且**D=0**的方格内填“1”

$$F = BD + \bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{B}C\bar{D}$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1			1
	01		1	1	
	11		1	1	
	10	1		1	1



		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1			1
	01		1	1	
	11		1	1	
	10	1		1	1

4. 函数的卡诺图化简

依据：相邻最小项 $\rightarrow$ 提出公因子 $\rightarrow$ 消去互补变量

例：二变量 $AB + A\bar{B} = A(B + \bar{B}) = A$

$m_3 \quad m_2$

三变量 $ABC + A\bar{B}C = AC(B + \bar{B}) = AC$

$m_7 \quad m_5$

方法： **1)** 填写函数卡诺图

2) 对邻项方格画卡诺圈

3) 消去互补变量，直接写出最简与-或式

2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

4. 函数的卡诺图化简

画圈原则：{

- 圈必须为矩形
- 圈内小格的个数为 2^n
- 圈尽量大 $\rightarrow$ 消去的变量多
- 圈尽量少 $\rightarrow$ 结果乘积项少
- 要有新成份 $\rightarrow$ 没有冗余项

使用方法：{

- 圈1 $\rightarrow$ 得到 F 原函数
- 圈0 $\rightarrow$ 得到 F 反函数

画的圈不同，得到的表达式形式可能不同，但肯定是最简的结果

圈1个格 $\rightarrow$ 消0个变量

圈2 $\rightarrow$ 1

圈4 $\rightarrow$ 2

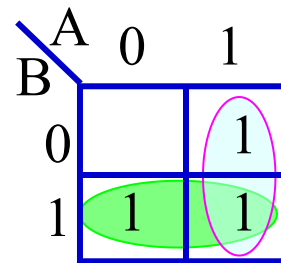
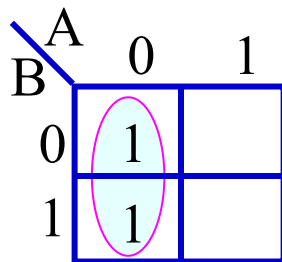
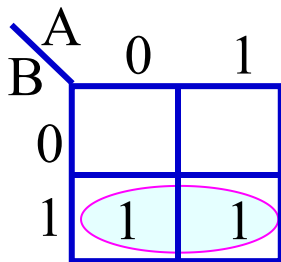
圈8 $\rightarrow$ 3

.....

2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

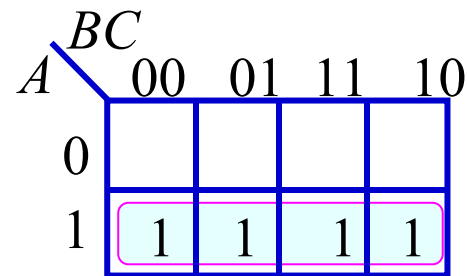
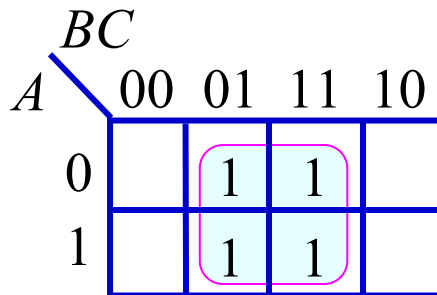
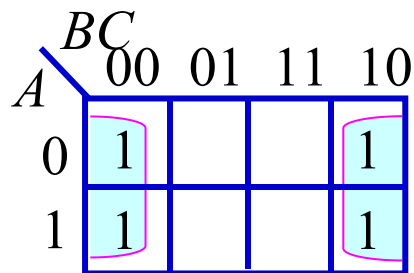
4. 函数的卡诺图化简

二变量卡诺图的典型卡诺圈



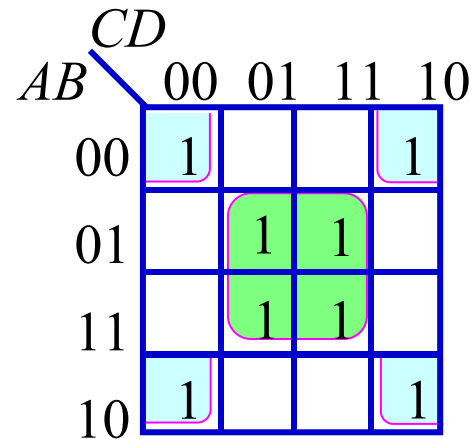
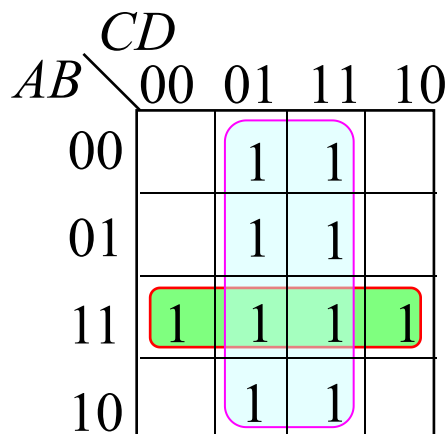
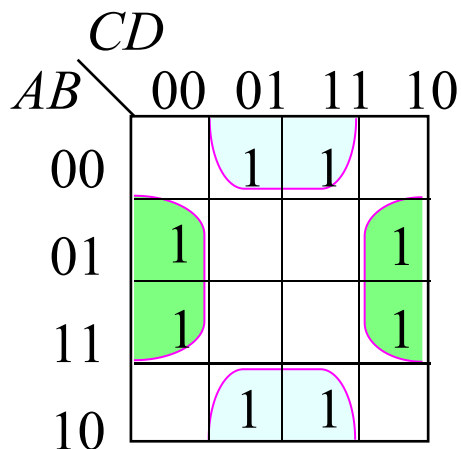
4. 函数的卡诺图化简

三变量卡诺图的典型卡诺圈



4. 函数的卡诺图化简

四变量卡诺图的典型卡诺圈



2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

4. 函数的卡诺图化简

无效圈示例1

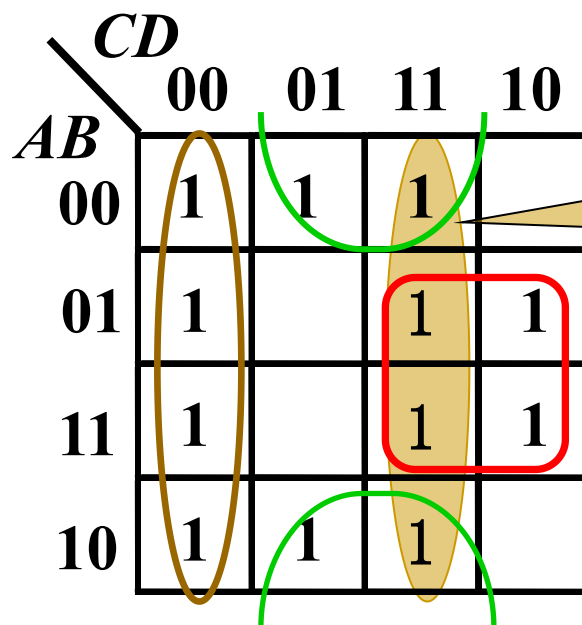
CD	00	01	11	10
AB 00	0	0	0	0
01	0	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	0	0	0

不是矩形

2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

4. 函数的卡诺图化简

无效圈示例2



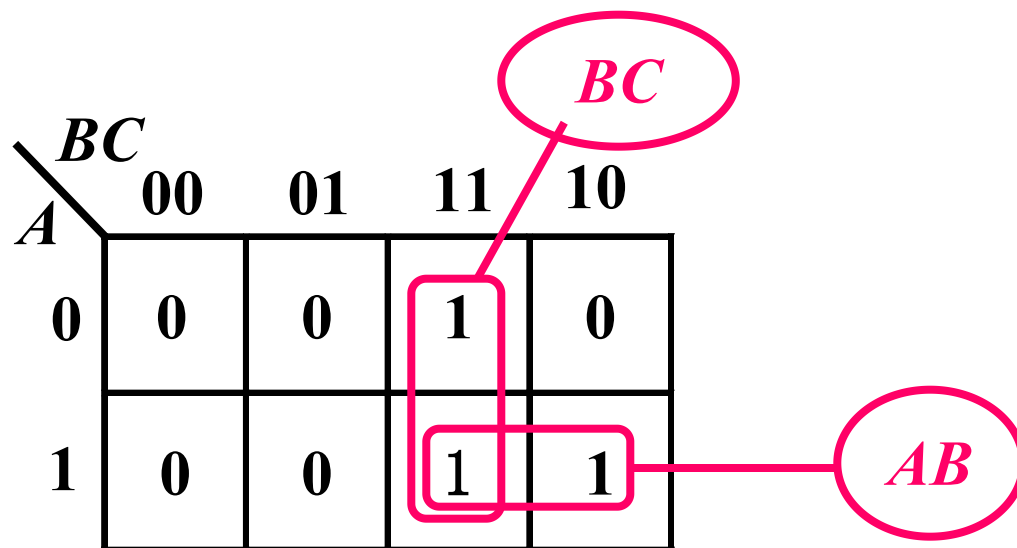
没有新
变量
无效圈

2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

4. 函数的卡诺图化简

写出每个卡诺圈的
与项表达式：

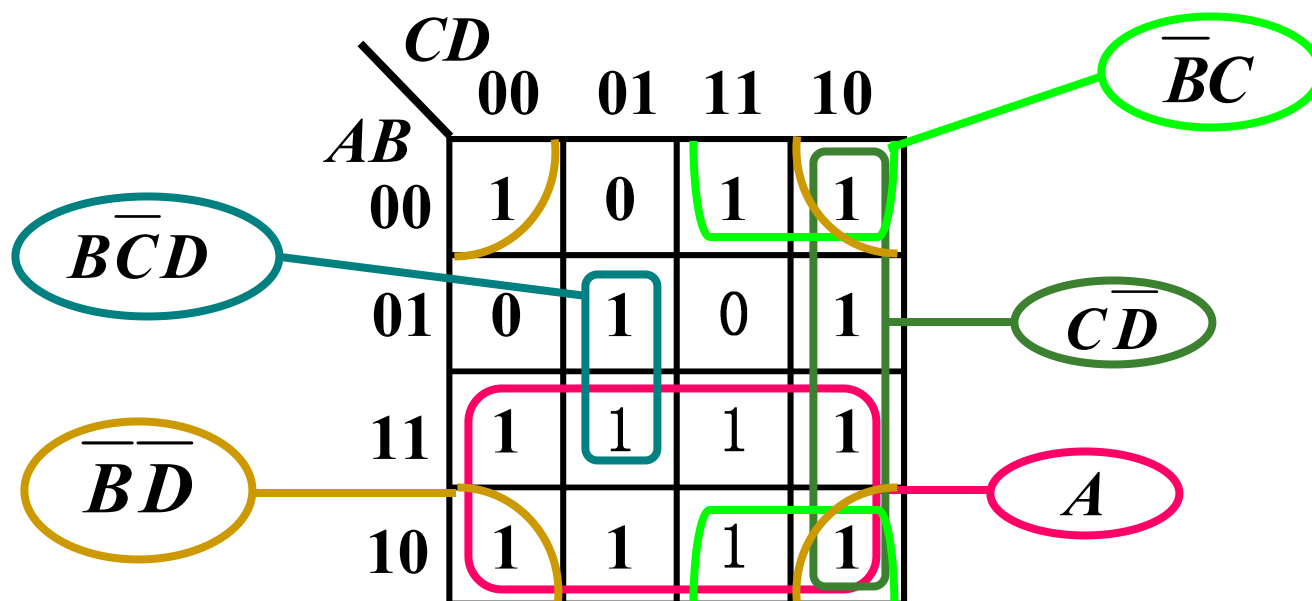
保留卡诺圈内值不
变的变量，1对应原
变量，0对应反变量。



$$F=AB+BC$$

4. 函数的卡诺图化简

例1: $F(A,B,C,D)=\Sigma(0,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)$



$$F = A + C\overline{D} + \overline{BC} + \overline{B}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

4. 函数的卡诺图化简

圈1: 函数的与-或表达式
圈0: 反函数的与-或表达式

例2:

		<i>CD</i>			
		00	01	11	10
<i>AB</i>	00	1	1	1	1
	01	1	1	1	1
	11	1	0	0	1
	10	1	1	1	1

ABD

$$F = \overline{ABD}$$

		<i>CD</i>			
		00	01	11	10
<i>AB</i>	00	1	1	1	1
	01	1	1	1	1
	11	1	0	0	1
	10	1	1	1	1

$$F = \overline{A} + \overline{B} + \overline{D}$$

2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

4. 函数的卡诺图化简

例3:

圈1: 函数的与-或表达式
圈0: 函数的或-与表达式

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	0	0
	01	0	0	1	1
	11	0	0	1	1
	10	1	0	1	0

$$F = BC + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + ACD + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

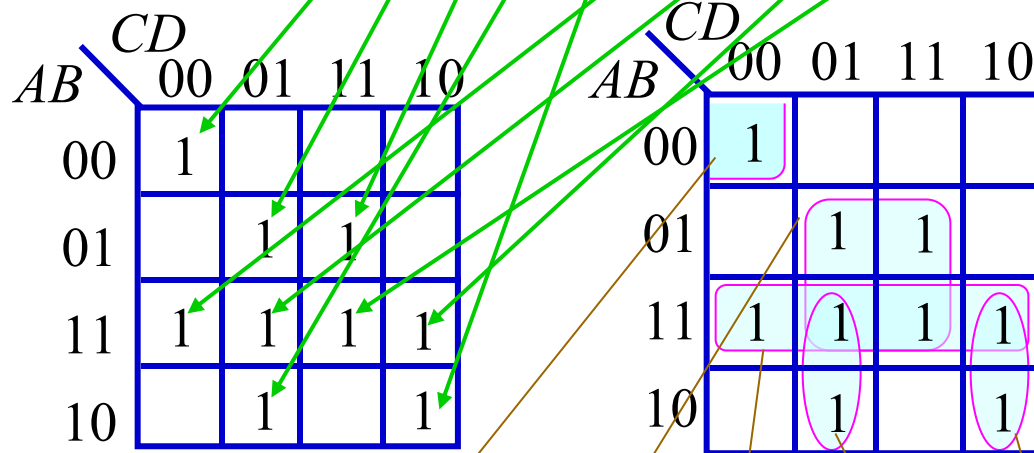
		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	0	0
	01	0	0	1	1
	11	0	0	1	1
	10	1	0	1	0

$$F = (\overline{B} + C)(A + B + \overline{C})(\overline{A} + C + \overline{D})(B + \overline{C} + D)$$

4. 函数的卡诺图化简

例4: $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15)$

解:



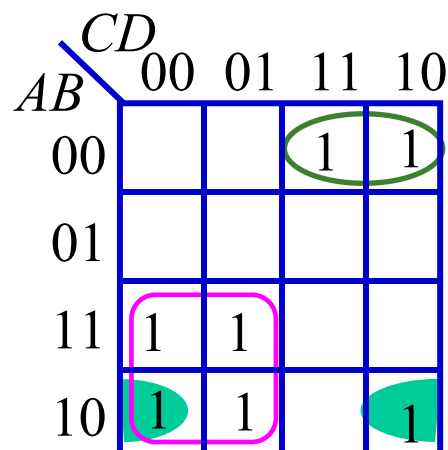
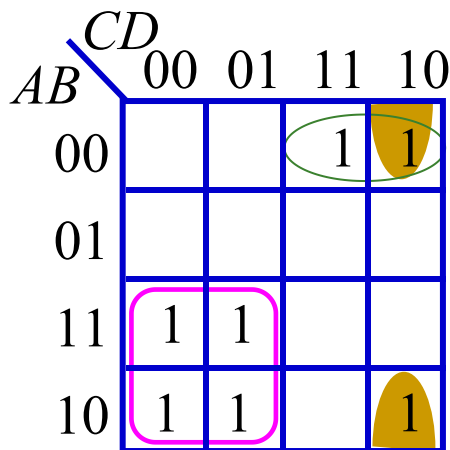
$$F(A, B, C, D) = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} + BD + AB + \overline{A} \overline{C} D + A C \overline{D}$$

2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

4. 函数的卡诺图化简

不同的圈法，得到
不同的最简结果

例5: $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 8, 9, 10, 12, 13)$



$$F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{B}C\overline{D}$$

$$\text{或 } F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}\overline{D}$$

4. 函数的卡诺图化简

例6：用卡诺图把逻辑函数

$$F(A, B, C, D) = \prod M(3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15)$$

化简成最简"或与"表达式。

解： $F(A, B, C, D) = \overline{\overline{\prod M(3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15)}}$

$$= \overline{M_3 + M_4 + M_6 + M_7 + M_{11} + M_{12} + M_{13} + M_{14} + M_{15}}$$

$$= \overline{m_3 + m_4 + m_6 + m_7 + m_{11} + m_{12} + m_{13} + m_{14} + m_{15}}$$

$$= \overline{\Sigma m(3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15)}$$

$$= \Sigma m(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$$

最小项互补，
即编号互为补充

$$\overline{M_i} = m_i$$

$$\overline{m_i} = M_i$$

2.3.2 卡诺图法化简逻辑函数

4. 函数的卡诺图化简

接上页: $F(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$

		CD			
AB		00	01	11	10
00		1	1	0	1
01		0	1	0	0
11		0	0	0	0
10		1	1	0	1

原函数为**0**时,
反函数为**1**.

此处圈**0**,应理解为
对反函数是圈**1**.

$$\overline{F}(A, B, C, D) = AB + CD + B\overline{D}$$

$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= \overline{AB + CD + B\overline{D}} \\ &= (\overline{A} + \overline{B})(\overline{C} + \overline{D})(\overline{B} + D) \end{aligned}$$

主要内容

Main Content

代数法化简逻辑函数

卡诺图法化简逻辑函数

含有任意项的逻辑函数化简

2.3.3 含有任意项的函数的化简

定义： 一个逻辑函数, 如果它的某些输入取值组合因受特殊原因制约而 不会再现, 或者虽然每种输入取值组合都可能出现, 但此时函数取值为1还是为0 无关紧要, 那么这些输入取值组合所对应的最小项称为 无关项 或者 任意项。任意项用 “**d**” 或者 “**×**” 表示。

任意项可以加到函数表达式中, 也可以不加到函数表达式中, 并不影响函数的实际逻辑功能。

其值可以取**1**, 也可以取**0**。

2.3.3 含有任意项的函数的化简

任意项举例：

例1 : 十字路口红绿灯, 设控制信号 $G=1 \rightarrow$ 绿灯亮;
控制信号 $R=1 \rightarrow$ 红灯亮;
则 GR 可以为 $GR=00$ 、 01 、 10 , 但 $GR \neq 11$ 。

例2 : 电动机正反转控制, 设控制信号 $F=1 \rightarrow$ 正传;
控制信号 $R=1 \rightarrow$ 反转;
则 FR 可以为 $FR=00$ 、 01 、 10 , 但 $FR \neq 11$ 。

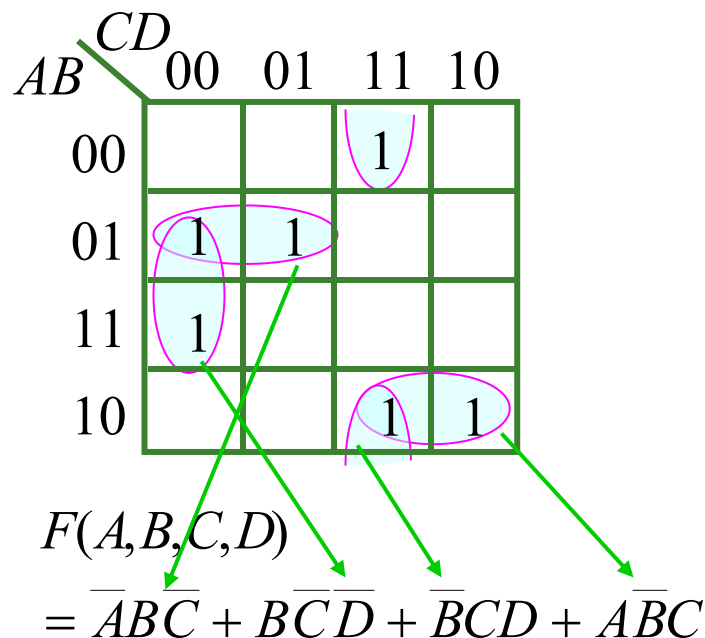
例3 : 8421BCD码中, 从 $1010 \sim 1111$ 的六种编码不允许出现, 可视为无关最小项。

2.3.3 含有任意项的函数的化简

例1：给定某电路的逻辑函数真值表如右图，求 F 的最简与-或式。

A	B	C	D	F
0	0	0	0	d
0	0	0	1	d
0	0	1	0	d
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	d
1	1	1	0	d
1	1	1	1	d

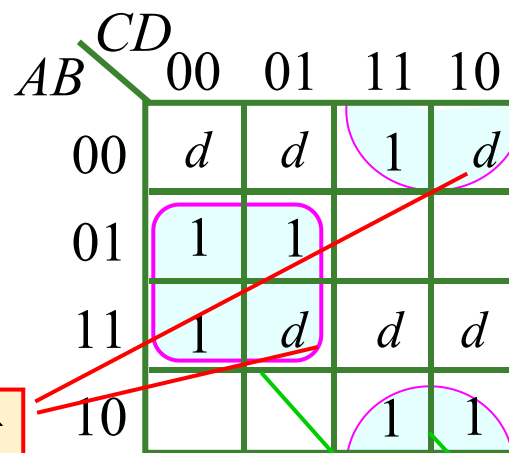
解： 1)不考虑任意项：



2.3.3 含有任意项的函数的化简

A	B	C	D	F
0	0	0	0	d 0
0	0	0	1	d 0
0	0	1	0	d 1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	d 1
1	1	1	0	d 0
1	1	1	1	d 0

解： 2)考虑任意项：



这2个d看作“1”，其余d看作“0”

$$F(A, B, C, D) = \overline{B}\overline{C} + \overline{B}C$$

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}$$

2.3.3 含有任意项的函数的化简

例2：已知真值表如下图，用卡诺图化简。

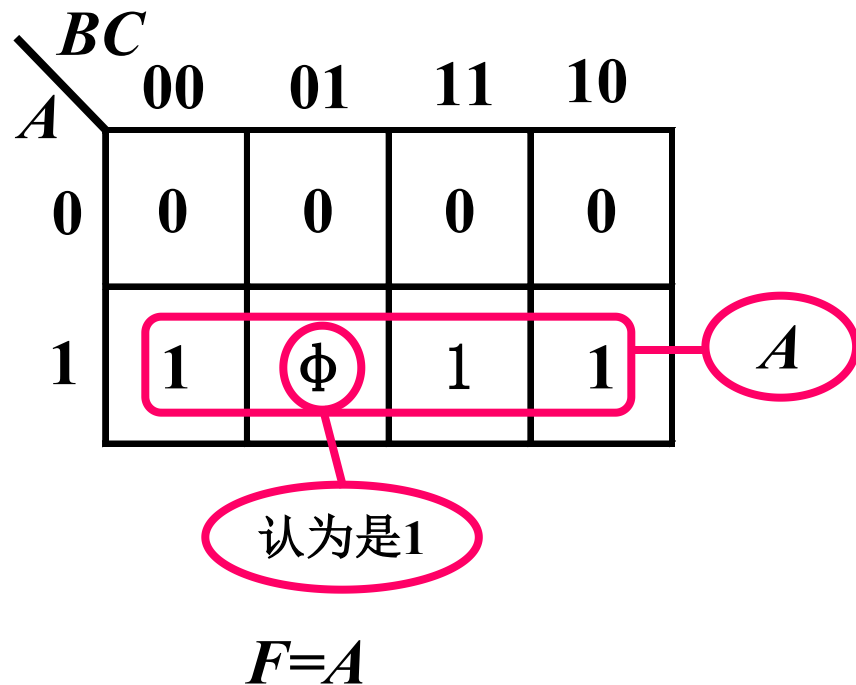
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	1
1	1	1	1

101状态未给出，即是任意状态

2.3.3 含有任意项的函数的化简

化简时可以将任意状态当作1或0，目的是得到最简结果

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	1
1	1	1	1



习题2

P67 10 (2) , 11 (3,5,6) ,
 12 (2,3,5) , 13 (3) , 14(3)

P67-68 15(2,6,11)

P68 17



武汉大学
Wuhan University

谢谢!

2025-11-20

